

Numerikus analízis

9. Legkisebb négyzetek módszere

Ferenc Hartung

Pannon Egyetem
Matematika Tanszék

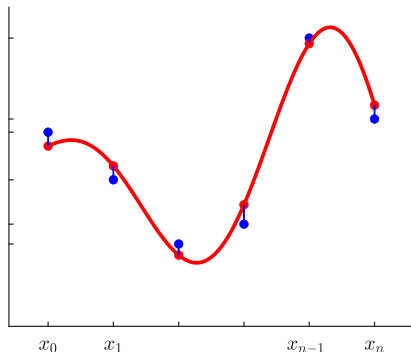


2026

Tegyük fel, hogy egy g függvény függ az a paraméterektől:

$$g(x; \mathbf{a}).$$

Feltesszük, hogy vannak y_i ($i = 0, 1, \dots, n$) mérési adataink a g függvényről az x_i alappontokban. A célunk az, hogy keressük meg azokat a paraméter értékeket, amelyhez tartozó g függvény a „legkevésbé” tér el a mérési adatoktól. Ezt a feladatot hívjuk **görbeillesztésnek**.



Lehetséges hibaformula:

$$F_1(\mathbf{a}) := \max\{|g(x_i; \mathbf{a}) - y_i| : i = 0, 1, \dots, n\}$$

vagy

$$F_2(\mathbf{a}) := \sum_{i=0}^n |g(x_i; \mathbf{a}) - y_i|.$$

A **négyzetes hiba**:

$$F(\mathbf{a}) := \sum_{i=0}^n (g(x_i; \mathbf{a}) - y_i)^2.$$

A feladat az, hogy minimalizáljuk az $F(\mathbf{a})$ függvényt, és a minimumhelyhez tartozó paraméter értékekkel definiált $g(x; \mathbf{a})$ függvényt tekintjük a pontokra legjobban illeszkedő adott típusú függvénynek. Ezt a módszert hívjuk a **legkisebb négyzetek módszerének**.

9.1. Egyenes illesztése

Adottak (x_i, y_i) , $i = 0, 1, \dots, n$ pontok, ahol x_i -k páronként különböznek.
Keresünk egy olyan

$$g(x) = ax + b$$

lineáris függvényt, amelynek az adatoktól számított négyzetes eltérése, azaz

$$F(a, b) := \sum_{i=0}^n (ax_i + b - y_i)^2 \quad (1)$$

minimális. Az így definiált F függvény folytonosan parciálisan differenciálható a és b szerint, és

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial a}(a, b) &= 2 \sum_{i=0}^n (ax_i + b - y_i)x_i, \\ \frac{\partial F}{\partial b}(a, b) &= 2 \sum_{i=0}^n (ax_i + b - y_i). \end{aligned} \quad (2)$$

A (2) parciális deriváltakat 0-val egyenlővé téve, átrendezés után kapjuk az ún. **Gauss-féle normálegyenleteket**.

$$\begin{aligned} a \sum_{i=0}^n x_i^2 + b \sum_{i=0}^n x_i &= \sum_{i=0}^n x_i y_i, \\ a \sum_{i=0}^n x_i + b(n+1) &= \sum_{i=0}^n y_i. \end{aligned} \tag{3}$$

Ez egy lineáris egyenletrendszer a -ra és b -re. Az egyenletrendszer akkor és csak akkor oldható meg, ha az együtthatómátrix determinánsa,

$$d := \det \begin{pmatrix} \sum_{i=0}^n x_i^2 & \sum_{i=0}^n x_i \\ \sum_{i=0}^n x_i & n+1 \end{pmatrix} = (n+1) \sum_{i=0}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=0}^n x_i \right)^2$$

nem nulla.

A Cauchy-Bunyakovszkij-Schwarz egyenlőtlenség szerint

$$\left(\sum_{i=0}^n x_i \right)^2 = \left(\sum_{i=0}^n 1 \cdot x_i \right)^2 \leq \sum_{i=0}^n 1 \sum_{i=0}^n x_i^2 = (n+1) \sum_{i=0}^n x_i^2.$$

Ebből következik, hogy $d \geq 0$. Ha feltesszük, hogy legalább két x_i különbözik, akkor egyenlőtlenség nem állhat fenn, azaz $d > 0$. Ezért a (3) egyenletrendszernek pontosan egy megoldása van, amely a következő alakban adható meg:

$$\bar{a} = \frac{(n+1) \left(\sum_{i=0}^n x_i y_i \right) - \left(\sum_{i=0}^n x_i \right) \left(\sum_{i=0}^n y_i \right)}{(n+1) \left(\sum_{i=0}^n x_i^2 \right) - \left(\sum_{i=0}^n x_i \right)^2},$$

$$\bar{b} = \frac{\left(\sum_{i=0}^n x_i^2 \right) \left(\sum_{i=0}^n y_i \right) - \left(\sum_{i=0}^n x_i y_i \right) \left(\sum_{i=0}^n x_i \right)}{(n+1) \left(\sum_{i=0}^n x_i^2 \right) - \left(\sum_{i=0}^n x_i \right)^2}.$$

F -nek az $(\bar{a}, \bar{b})$ pontban lokális szélsőértéke van, ha

$$D(\bar{a}, \bar{b}) := \frac{\partial^2 F}{\partial a^2}(\bar{a}, \bar{b}) \cdot \frac{\partial^2 F}{\partial b^2}(\bar{a}, \bar{b}) - \left(\frac{\partial^2 F}{\partial a \partial b}(\bar{a}, \bar{b}) \right)^2 > 0.$$

Könnyen kiszámítható, hogy

$$\frac{\partial^2 F}{\partial a^2}(\bar{a}, \bar{b}) = 2 \sum_{i=0}^n x_i^2, \quad \frac{\partial^2 F}{\partial b^2}(\bar{a}, \bar{b}) = 2(n+1), \quad \frac{\partial^2 F}{\partial a \partial b}(\bar{a}, \bar{b}) = 2 \sum_{i=0}^n x_i.$$

Ezért

$$D(\bar{a}, \bar{b}) = 4(n+1) \sum_{i=0}^n x_i^2 - 4 \left(\sum_{i=0}^n x_i \right)^2 = 4d,$$

amiről már megmutattuk, hogy pozitív. Mivel $\frac{\partial^2 F}{\partial a^2}(\bar{a}, \bar{b}) > 0$, ezért az F függvénynek lokális minimuma van az $(\bar{a}, \bar{b})$ pontban, ami egyben globális minimum is.

Tétel

Adottak az (x_i, y_i) ($i = 0, 1, \dots, n$) pontok, ahol van olyan i és j , hogy $x_i \neq x_j$. Ekkor a

$$\min_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \sum_{i=0}^n (ax_i + b - y_i)^2$$

szélsőérték feladatnak létezik egyértelmű megoldása, amely teljesíti az (1) normálegyenleteket.

Példa

Tekintsük a következő adatokat:

x_i	0	1.0	1.5	3.0	3.5	4.0	4.5	6.0
y_i	1.2	1.4	1.7	2.4	2.7	3.1	3.1	4.1

Keressük meg az adatokra legjobban illeszkedő egyenest! A következő táblázatot töltjük ki:

x_i	y_i	x_i^2	$x_i y_i$
0.0	1.2	0.00	0.00
1.0	1.4	1.00	1.40
1.5	1.7	2.25	2.55
3.0	2.4	9.00	7.20
3.5	2.7	12.25	9.45
4.0	3.1	16.00	12.40
4.5	3.1	20.25	13.95
6.0	4.1	36.00	24.60
23.5	19.7	96.75	71.55

Példa folyt.

Ezen összegeket helyettesítjük be az

$$a \sum_{i=0}^n x_i^2 + b \sum_{i=0}^n x_i = \sum_{i=0}^n x_i y_i,$$

$$a \sum_{i=0}^n x_i + b(n+1) = \sum_{i=0}^n y_i.$$

Gauss-féle normálegyenletekbe:

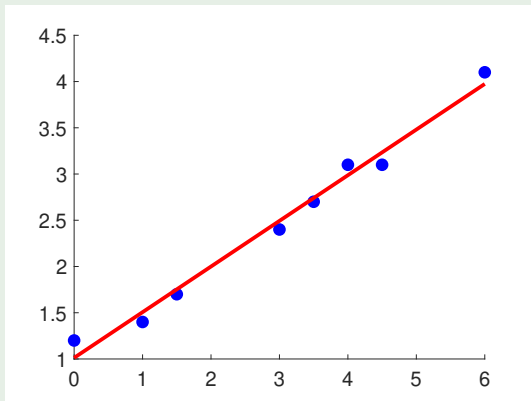
$$96.75a + 23.5b = 71.55$$

$$23.5a + 8b = 19.70,$$

amelynek megoldása $a = 0.630243$ és $b = 0.542163$. A megadott pontok és az $y = 0.630243x + 0.542163$ egyenes grafikonja a következő ábrán látható. Az illesztés hibája:

$$\sum_{i=0}^7 (0.49357x_i + 1.01263 - y_i)^2 = 0.10604.$$

Példa folyt.



Egyenes illesztése: $y = 0.49357x + 1.01263$

9.2. Polinom illesztése

Most a **polinom illesztés** feladatát vizsgáljuk. Adottak (x_i, y_i) $(i = 0, 1, \dots, n)$ pontok, és keresünk olyan $a_m, a_{m-1}, \dots, a_0$ számokat, amelyek minimalizálják az

$$F(a_m, a_{m-1}, \dots, a_1, a_0) := \sum_{i=0}^n (a_m x_i^m + a_{m-1} x_i^{m-1} + \dots + a_1 x_i + a_0 - y_i)^2$$

$m+1$ -változós függvényt. Ha $n \leq m$, akkor a megadott pontokon keresztül rajzolható m -edfokú polinom (F minimális értéke 0). Ebben az esetben interpolációval meghatározhatók az együtthatók. Így az $m < n$ esetre érdekes vizsgálnunk a feladatot, hiszen ekkor F nem veszi fel a 0 értéket.

Az F függvénynek ott lehet csak szélsőértéke, ahol a parciális deriváltjai nullák:

$$\begin{aligned}\frac{\partial F}{\partial a_m}(a_m, a_{m-1}, \dots, a_0) &= 2 \sum_{i=0}^m (a_m x_i^m + a_{m-1} x_i^{m-1} + \dots + a_0 - y_i) x_i^m, \\ \frac{\partial F}{\partial a_{m-1}}(a_m, a_{m-1}, \dots, a_0) &= 2 \sum_{i=0}^m (a_m x_i^m + a_{m-1} x_i^{m-1} + \dots + a_0 - y_i) x_i^{m-1}, \\ &\vdots \\ \frac{\partial F}{\partial a_0}(a_m, a_{m-1}, \dots, a_0) &= 2 \sum_{i=0}^m (a_m x_i^m + a_{m-1} x_i^{m-1} + \dots + a_0 - y_i).\end{aligned}$$

Ezeket nullával egyenlővé téve és átrendezve kapjuk a **normál egyenleteket**

$$\begin{array}{rcl}
 a_m \sum_{i=0}^n x_i^{2m} & + a_{m-1} \sum_{i=0}^n x_i^{2m-1} + \cdots + a_1 \sum_{i=0}^n x_i^{m+1} + a_0 \sum_{i=0}^n x_i^m & = \sum_{i=0}^n x_i^m y_i \\
 a_m \sum_{i=0}^n x_i^{2m-1} + a_{m-1} \sum_{i=0}^n x_i^{2m-2} + \cdots + a_1 \sum_{i=0}^n x_i^m & + a_0 \sum_{i=0}^n x_i^{m-1} & = \sum_{i=0}^n x_i^{m-1} y_i \\
 \vdots & & \vdots \\
 a_m \sum_{i=0}^n x_i^{m+1} + a_{m-1} \sum_{i=0}^n x_i^m & + \cdots + a_1 \sum_{i=0}^n x_i^2 & + a_0 \sum_{i=0}^n x_i = \sum_{i=0}^n x_i y_i \\
 a_m \sum_{i=0}^n x_i^m & + a_{m-1} \sum_{i=0}^n x_i^{m-1} + \cdots + a_1 \sum_{i=0}^n x_i & + a_0(n+1) = \sum_{i=0}^n y_i
 \end{array}$$

Most belátjuk, hogy a (4) lineáris egyenletrendszernek létezik egyértelmű megoldása, azaz az

$$\mathbf{A} := \begin{pmatrix} \sum_{i=0}^n x_i^{2m} & \sum_{i=0}^n x_i^{2m-1} & \cdots & \sum_{i=0}^n x_i^{m+1} & \sum_{i=0}^n x_i^m \\ \sum_{i=0}^n x_i^{2m-1} & \sum_{i=0}^n x_i^{2m-2} & \cdots & \sum_{i=0}^n x_i^m & \sum_{i=0}^n x_i^{m-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \sum_{i=0}^n x_i^m & \sum_{i=0}^n x_i^{m-1} & \cdots & \sum_{i=0}^n x_i & \sum_{i=0}^n 1 \end{pmatrix}$$

együtthatómátrix invertálható. Ehhez elegendő megmutatni, hogy $\mathbf{A}$ pozitív definit. Az $\mathbf{A}$ mátrix jk -adik elemét a

$$\sum_{i=0}^n x_i^{2m+2-j-k}$$

képlettel adhatjuk meg, ahol $j, k = 1, 2, \dots, m+1$.

Legyen $\mathbf{z} = (z_1, z_2, \dots, z_{m+1}) \in \mathbb{R}^{m+1}$. Egyszerű átalakításokkal adódik

$$\begin{aligned}\mathbf{z}^T \mathbf{A} \mathbf{z} &= \sum_{j=1}^{m+1} \sum_{k=1}^{m+1} \sum_{i=0}^n x_i^{2m+2-j-k} z_j z_k \\ &= \sum_{i=0}^n \sum_{j=1}^{m+1} \sum_{k=1}^{m+1} x_i^{m+1-j} z_j x_i^{m+1-k} z_k \\ &= \sum_{i=0}^n \left(\sum_{j=1}^{m+1} x_i^{m+1-j} z_j \right)^2.\end{aligned}$$

Tegyük fel, hogy

$$\mathbf{z}^T \mathbf{A} \mathbf{z} = 0.$$

Ekkor

$$\sum_{j=1}^{m+1} x_i^{m+1-j} z_j = 0$$

minden $i = 0, 1, \dots, n$ -re.

Eszerint ha az x_i alappontok páronként különböznek, akkor a

$$p(x) := \sum_{j=1}^{m+1} z_j x^{m+1-j}$$

m -edfokú polinomnak $n + 1$ különböző gyöke van. Ha $m \leq n$, akkor p azonosan nulla, azaz

$$z_j = 0 \quad \text{minden } j = 1, 2, \dots, m + 1\text{-re.}$$

Így $\mathbf{A}$ pozitív definit, és ezért a normálegyenleteknek létezik egyértelmű megoldása, amit $\bar{\mathbf{a}}$ -val jelölünk.

Mivel

$$\frac{\partial^2 F}{\partial a_j \partial a_k}(\bar{\mathbf{a}}) = 2 \sum_{i=0}^n x_i^{j+k},$$

ezért $F''(\bar{\mathbf{a}}) = 2\mathbf{A}$. Ebből következik, hogy F -nek $\bar{\mathbf{a}}$ -ban lokális minimuma van, és mivel F kvadratikus függvény, ezért ez globális minimum is.

Tétel

Adottak az (x_i, y_i) $(i = 0, 1, \dots, n)$ pontok, ahol az x_i alappontok páronként különböznek. Legyen $m \leq n$. Ekkor a

$$\min_{(a_m, \dots, a_0) \in \mathbb{R}^{m+1}} \sum_{i=0}^n (a_m x_i^m + a_{m-1} x_i^{m-1} + \dots + a_1 x_i + a_0 - y_i)^2$$

szélsőérték feladatnak létezik egyértelmű megoldása, amely teljesíti a (4) normálegyenleteket.

Példa

Illesszünk parabolát az

x_i	-1.0	-0.5	0.0	1.0	2.0	3.0	3.5
y_i	1.6	1.7	1.9	1.5	0.6	-0.1	-1.0

adatokra!

x_i	y_i	x_i^4	x_i^3	x_i^2	$x_i^2 y_i$	$x_i y_i$
-1.0	1.4	1.0000	-1.000	1.00	1.400	-1.40
0.0	1.9	0.0000	0.000	0.00	0.000	0.00
0.5	1.6	0.0625	0.125	0.25	0.400	0.80
1.0	1.7	1.0000	1.000	1.00	1.700	1.70
2.0	0.2	16.0000	8.000	4.00	0.800	0.40
2.5	-0.1	39.0625	15.625	6.25	-0.625	-0.25
3.0	-2.0	81.0000	27.000	9.00	-18.000	-6.00
8.0	4.7	138.1250	50.750	21.50	-14.325	-4.75

Példa folyt.

Az utolsó sorban szereplő összegeket használjuk a (4) egyenletrendszerhez:

$$138.125a + 50.75b + 21.5c = -14.325$$

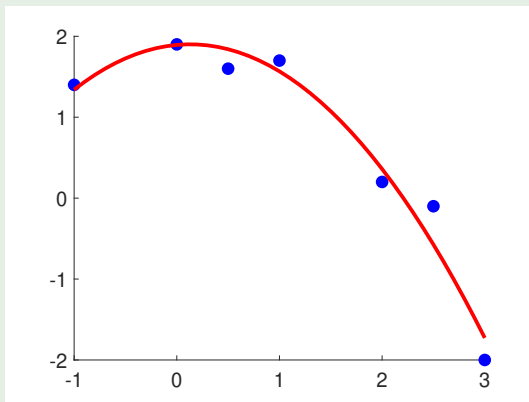
$$50.75a + 21.5b + 8c = -4.75$$

$$21.5a + 8b + 7c = 4.7,$$

amelyet megoldva kapjuk, hogy $a = -0.196021$, $b = -0.084748$ és $c = 1.752653$. A megadott pontokat és a számított parabola grafikonját a következő ábrán láthatjuk. Az illesztés hibája

$$\sum_{i=0}^6 (-0.196021x_i^2 - 0.084748x_i + 1.752653 - y_i)^2 = 0.0964456.$$

Példa folyt.



Parabola illesztése: $y = -0.44008x^2 + 0.11323x + 1.89369$

9.3. Nemlineáris függvény illesztése

Tegyük fel, hogy egy be^{ax} alakú exponenciális függvényt szeretnénk illeszteni az (x_i, y_i) ($i = 0, 1, \dots, n$) pontokra. A négyzetes hibát felírva az

$$F(a, b) = \sum_{i=0}^n (be^{ax_i} - y_i)^2$$

függvényt kapjuk, amelynek kritikus pontjait a

$$2 \sum_{i=0}^n (be^{ax_i} - y_i) be^{ax_i} x_i = 0$$

$$2 \sum_{i=0}^n (be^{ax_i} - y_i) e^{ax_i} = 0$$

egyenletrendszer megoldásai adják. Ezt már analitikusan nem tudjuk megoldani, és azt sem könnyű látni, hogy hány megoldás van, és ha több van, melyik megoldás fogja minimalizálni F -et.

Tekintsük az ún. **linearizációs módszert**: Vegyük észre, hogy ha az

$$y = be^{ax}$$

egyenlet mindkét oldalának vesszük a logaritmusát, akkor az

$$\ln y = \ln b + ax$$

összefüggést kapjuk, ahol $\ln y$ lineárisan függ x -től. Vezessünk be az

$$X := x, \quad Y := \ln y, \quad A := a \quad \text{és} \quad B := \ln b$$

új változókat. Illesszünk

$$Y = AX + B$$

alakú egyenest az adott $(x_i, \ln y_i)$ adatokra. Legyenek $\bar{A}$ és $\bar{B}$ az egyenes illesztésekor kapott konstansok. Ekkor a $\bar{b}e^{\bar{a}x}$ függvényt tekintjük az (x_i, y_i) pontokra legjobban illeszkedő exponenciális függvénynek, ahol

$$\bar{a} = \bar{A}, \quad \bar{b} = e^{\bar{B}}.$$

Példa

Illesszünk be^{ax} alakú függvényt az

x_i	0.0	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0
y_i	0.3	0.7	0.9	1.2	1.8	2.7

pontokra!

x_i	y_i	$\ln y_i$	x_i^2	$x_i \ln y_i$
0.0	0.3	-1.203973	0.00	0.000000
1.0	0.7	-0.356675	1.00	-0.356675
1.5	0.9	-0.105361	2.25	-0.158041
2.0	1.2	0.182322	4.00	0.364643
3.0	1.8	0.587787	9.00	1.763360
4.0	2.7	0.993252	16.00	3.973007
11.5		0.097352	32.25	5.586294

Példa folyt.

Az egyenes illesztésekor kapott

$$32.25A + 11.5B = 5.586294$$

$$11.5A + 6B = 0.097352,$$

normálegyenletek megoldása $A = 0.528951$ és $B = -0.997597$, azaz a linearizálás módszerével illesztett függvény képlete

$$y = 0.368765e^{0.528951x}.$$

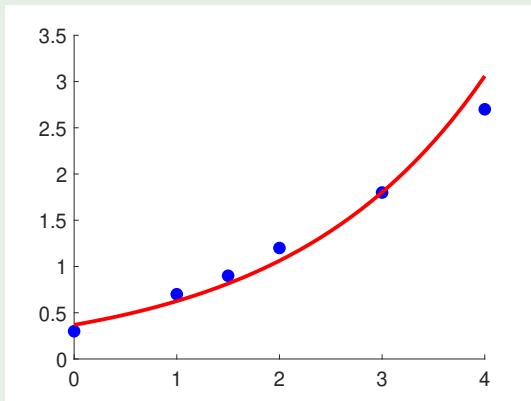
Ennek a függvénynek és az adatoknak a grafikonja az alábbi ábrán látható. A linearizált illesztés hibája

$$\sum_{i=0}^5 (0.528951x_i - 0.997597 - \ln y_i)^2 = 0.095396,$$

az eredeti hiba a kapott függvényre pedig

$$\sum_{i=0}^5 (0.368765e^{0.528951x_i} - y_i)^2 = 0.165543.$$

Példa folyt.



be^{ax} alakú függvény illesztése: $0.368765e^{0.528951x}$

Példa

Illesszünk egy bx^a alakú hatványfüggvényt a következő pontokra:

x_i	0.5	1.0	1.5	2.5	3.0
y_i	0.7	1.1	1.6	2.1	2.3

Az $y = bx^a$ egyenletből a linearizálás módszerével kapjuk az

$$\ln y = a \ln x + \ln b$$

összefüggést. Ekkor $\ln y$ lineárisan függ $\ln x$ -től. Illesszünk tehát egy egyenest az $(\ln x_i, \ln y_i)$ pontokra.

x_i	y_i	$\ln x_i$	$\ln y_i$	$(\ln x_i)^2$	$\ln x_i \ln y_i$
0.5	0.7	-0.693147	-0.356675	0.480453	0.247228
1.0	1.1	0.000000	0.095310	0.000000	0.000000
1.5	1.6	0.405465	0.470004	0.164402	0.190570
2.5	2.1	0.916291	0.741937	0.839589	0.679830
3.0	2.3	1.098612	0.832909	1.206949	0.915044
		1.727221	1.783485	2.691393	2.032673

Példa folyt.

A normálegyenletek:

$$2.691393A + 1.727221B = 2.032673$$

$$1.727221A + 5B = 1.783485.$$

Ennek megoldása $A = 0.676257$, $B = 0.123088$. Ebből az eredeti paraméterek: $a = A = 0.676257$ és $b = e^B = e^{0.123088} = 1.130984$, azaz a megoldás

$$y = 1.130984x^{0.676257}.$$

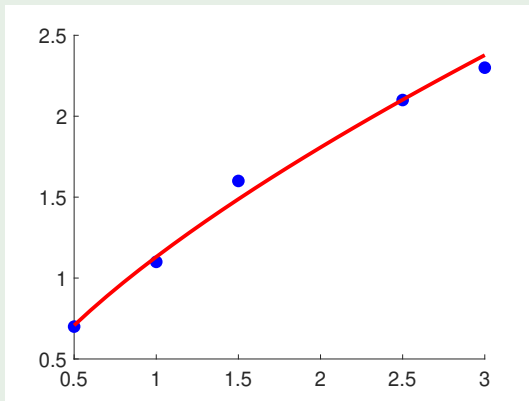
A linearizált illesztés hibája

$$\sum_{i=0}^4 (0.676257 \ln x_i + 0.123088 - \ln y_i)^2 = 0.007279,$$

az eredeti nemlineáris illesztés hibája pedig

$$\sum_{i=0}^4 (1.130984x_i^{0.676257} - y_i)^2 = 0.019616.$$

Példa folyt.



bx^a alakú függvény illesztése: $1.130984x^{0.676257}$